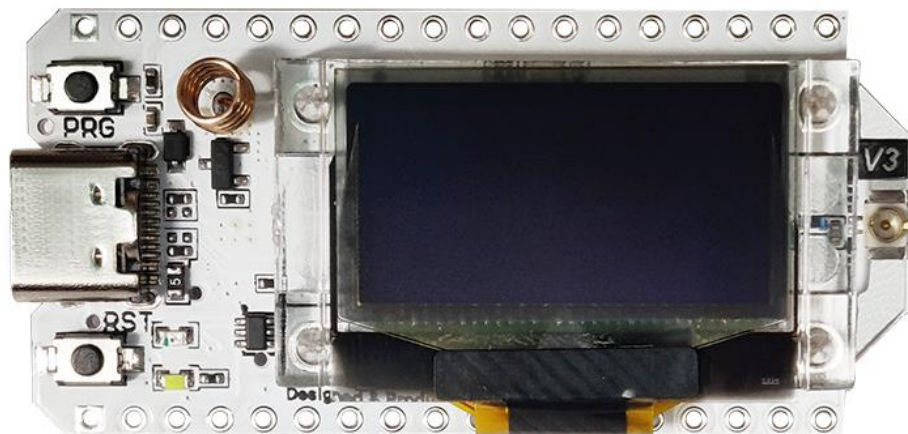


ESP32 LoRa V3 Scheda di sviluppo WIFI Bluetooth



Sommario

Presentazione del prodotto	1
Descrizione perno	2
Disegno dimensionale	3
Istruzioni per l'uso	4

Descrizione del prodotto

ESP32 La scheda di sviluppo WIFI LoRa 32 è una classica scheda di sviluppo IoT. Fin dal suo lancio, è stato uno dei preferiti tra sviluppatori e produttori. La versione V3 appena lanciata mantiene Wi-Fi, BLE, LoRa, display OLED e altre funzioni. Dispone di ricche interfacce periferiche, un buon design del circuito a radiofrequenza e un design a basso consumo energetico e dispone di una varietà di meccanismi di sicurezza hardware unici. Il meccanismo di sicurezza completo consente al chip di soddisfare severi requisiti di sicurezza. È la scelta migliore per città intelligenti, aziende agricole, case, controllo industriale, sicurezza domestica, lettura contatori wireless e sviluppatori IoT.

Descrizione dei parametri :

Frequenza principale : 240 MHz

FLASH : 8Mbyte

Processore : processore dual-core Xtensa LX7 a 32 bit

Chip di controllo principale : ESP32-S3FN8

Chip LoRa : SX1262

adattatore USB : CP 2102

Frequenza: 470~510 MHz, 863~928 MHz

Sonno profondo : <10uA

Distanza di comunicazione aperta : 2,8 km

Bluetooth a doppia modalità : Bluetooth tradizionale e Bluetooth BLE a basso consumo

Tensione di funzionamento : 3,3 ~ 7 V

Intervallo di temperatura di lavoro : 20 ~ 70 °C

Sensibilità del ricevitore : -139dbm(Sf12,125KHz)

Modalità supportate : WIFI Bluetooth LORA

Interfaccia: USB di tipo C; interfaccia batteria SH1.25-2 ; ANT(IPEX1.0); 2*18*2,54 Pin intestazione

dell'alimentatore :

La ricarica della batteria al litio può essere collegata solo quando il pin USB o 5V è collegato separatamente. Negli altri casi è possibile collegare un solo alimentatore.

della modalità di alimentazione :

Alimentazione elettrica	più piccolo	convenzionale	massimo	unità
USB di tipo C (≥500 mA)	4.7	5	6	V
Batteria al litio (≥250 mA)	3.3	3.7	4.2	V
Perno 5V (≥500mA)	4.7	5	6	V
Perno 3V3 (≥150mA)	2.7	3.3	3.5	V

Potenza in uscita:

Perno di uscita	più piccolo	convenzionale	massimo	unità
Perno da 3,3 V			500	mA

Pin 5 V (solo alimentato tramite USB)			500	mA
Perno di velluto			500	mA

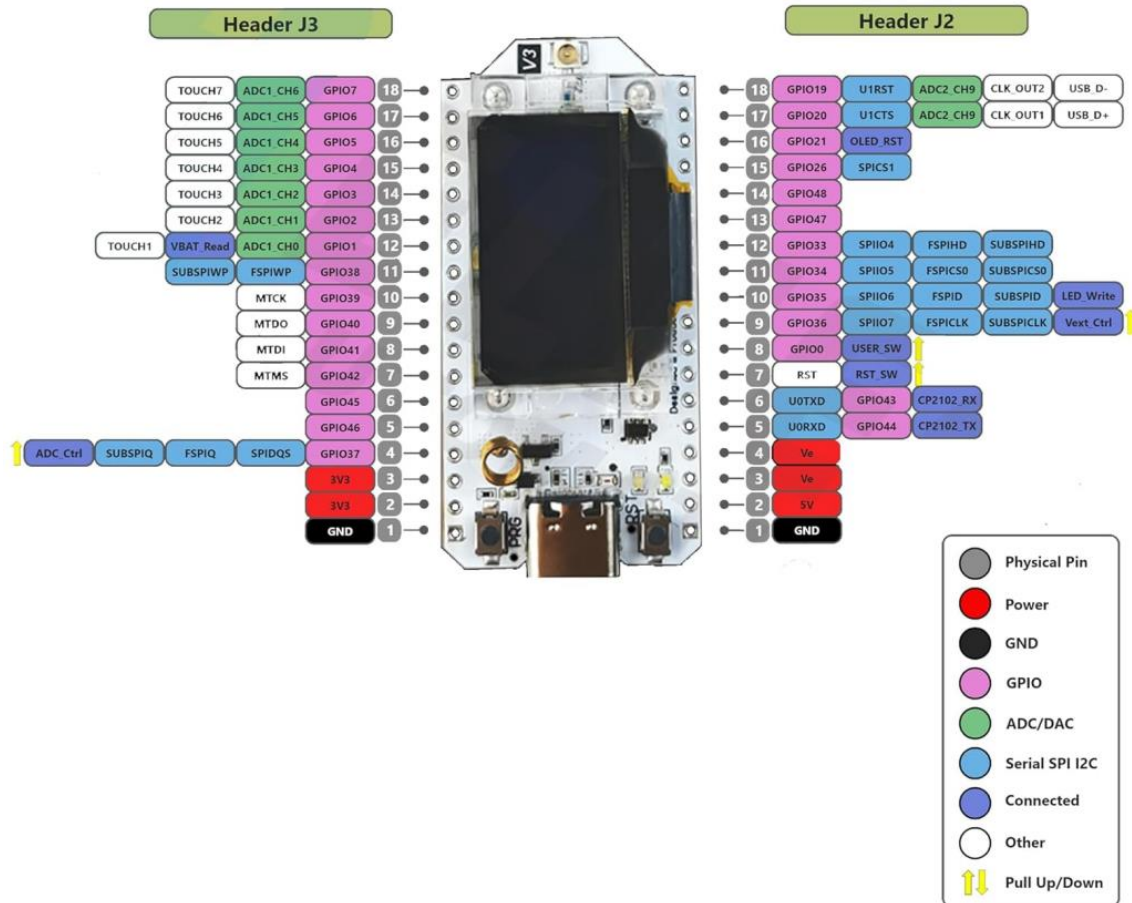
Caratteristiche di potenza:

modello	condizione	più piccolo	convenzionale	massimo	unità
Scansione Wi-Fi	Alimentato tramite USB		115		mA
AP Wi-Fi	Alimentato tramite USB		150		mA
BT	Alimentato tramite USB		115		mA
Tx	14dBm Alimentato tramite USB 868		200		mA
	17 dBm Alimentato tramite USB 868		210		mA
	22 dBm Alimentato tramite USB 868		230		mA
RX	TX disabilitata; RX abilitata		90		mA
sonno	Alimentato tramite USB		2		mA
	VBAT/alimentato a batteria		15		uA
	Alimentazione tramite spina 3,3V		10		uA

Potenza di trasmissione :

Frequenza di lavoro	Valore massimo di potenza/[dBm]
470~510	21 ± 1
867~870	21 ± 1
902~928	21 ± 1

Descrizione del pin del prodotto



Header J2			
No.	Name	Type	Function
1	GND	P	Ground.
2	5V	P	5V Power Supply.
3	Ve	P	Output 3.3V, power supply for external sensor.
4	Ve	P	Output 3.3V, power supply for external sensor.
5	RX	I/O	GPIO44, U0RXD, connected to CP2102 TXD
6	TX	I/O	GPIO43, U0RXD, connected to CP2102 RXD
7	RST	I	CHIP_PU, connected to RST switch
8	0	I/O	GPIO0, connect to PRG switch
9	36	I/O	GPIO36, SPII07, FSPICLK, SUBSPICLK, Vext Ctrl
10	35	I/O	GPIO35, SPII06, FSPID, SUBSPID, LED Write Ctrl
11	34	I/O	GPIO34, SPII05, FSPICS0, SUBSPICS0.
12	33	I/O	GPIO33, SPII04, FSPIHD, SUBSPIHD.
13	47	I/O	GPIO47, SPICLK_P_DIFF, SUBSPICLK_P_DIFF.
14	48	I/O	GPIO48, SPICLK_N_DIFF, SUBSPICLK_N_DIFF.
15	26	I/O	GPIO26, SPICS1.
16	21	I/O	GPIO21, OLED RST
17	20	I/O	GPIO20, U1CTS, ADC2_CH9, CLK_OUT1, USB_D+1.
18	19	I/O	GPIO19, U1RTS, ADC2_CH8, CLK_OUT2, USB_D2 .
Header J3			
No.	Name	Type	Function
1	GND	P	Ground.
2	3V3	P	3.3V Power Supply.
3	3V3	P	3.3V Power Supply.
4	37	I/O	GPIO37, SPIDQS, FSPIQ, SUBSPIQ.
5	46	I/O	GPIO46.
6	45	I/O	GPIO45.
7	42	I/O	GPIO42, MTMS.
8	41	I/O	GPIO41, MTDI.
9	40	I/O	GPIO40, MTDO.
10	39	I/O	GPIO39, MTCK.
11	38	I/O	GPIO38, FSPIWP, SUBSPIWP.
12	1	I/O	GPIO1, ADC1_CH03, TOUCH1, Read VBAT Voltage
13	2	I/O	GPIO2, ADC1_CH1, TOUCH2
14	3	I/O	GPIO3, ADC1_CH2, TOUCH3.
15	4	I/O	GPIO4, ADC1_CH3, TOUCH4.
16	5	I/O	GPIO5, ADC1_CH4, TOUCH5.
17	6	I/O	GPIO6, ADC1_CH5, TOUCH6.
18	7	I/O	GPIO7, ADC1_CH6, TOUCH7.

Descrizione della scheda prodotto

Microprocessore: ESP32-S3FN8 (processore dual-core Xtensa® LX7 a 32 bit, struttura rack a pipeline a cinque stadi, frequenza fino a 240 MHz).
Chip del nodo LoRa SX1262.

L'interfaccia USB di tipo C è dotata di regolatore di tensione completo, protezione ESD, protezione da cortocircuito, schermatura RF e altre misure di protezione.

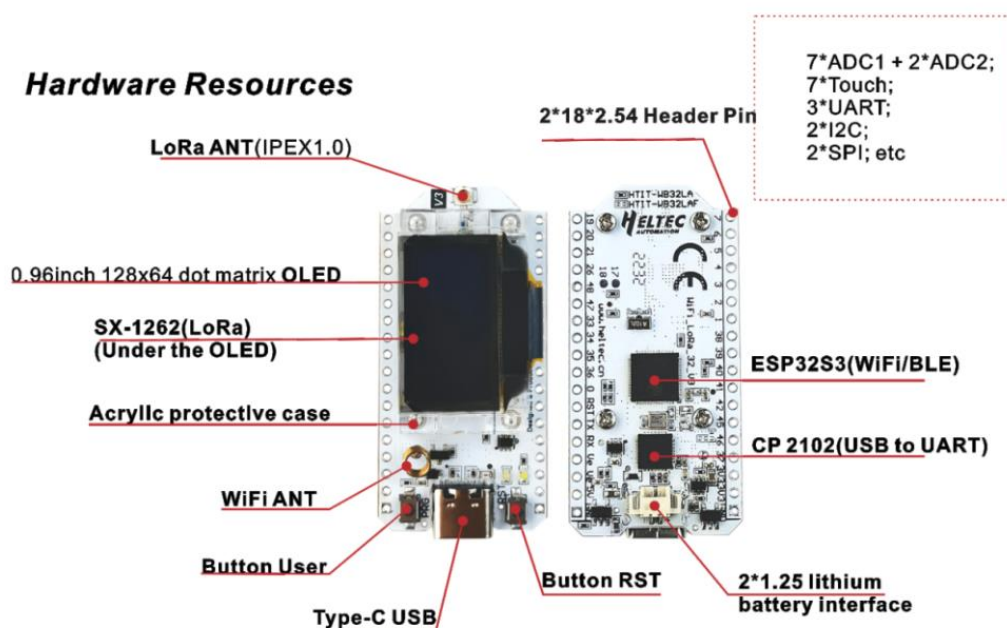
Interfaccia batteria SH1.25-2 montata sul veicolo, sistema di gestione batteria al litio integrato (gestione carica e scarica, protezione da sovraccarico, rilevamento carica batteria, commutazione automatica alimentazione USB/batteria).

Il display OLED a matrice di punti 128*64 da 0,96 pollici integrato può essere utilizzato per visualizzare informazioni di debug, carica della batteria e altre informazioni.

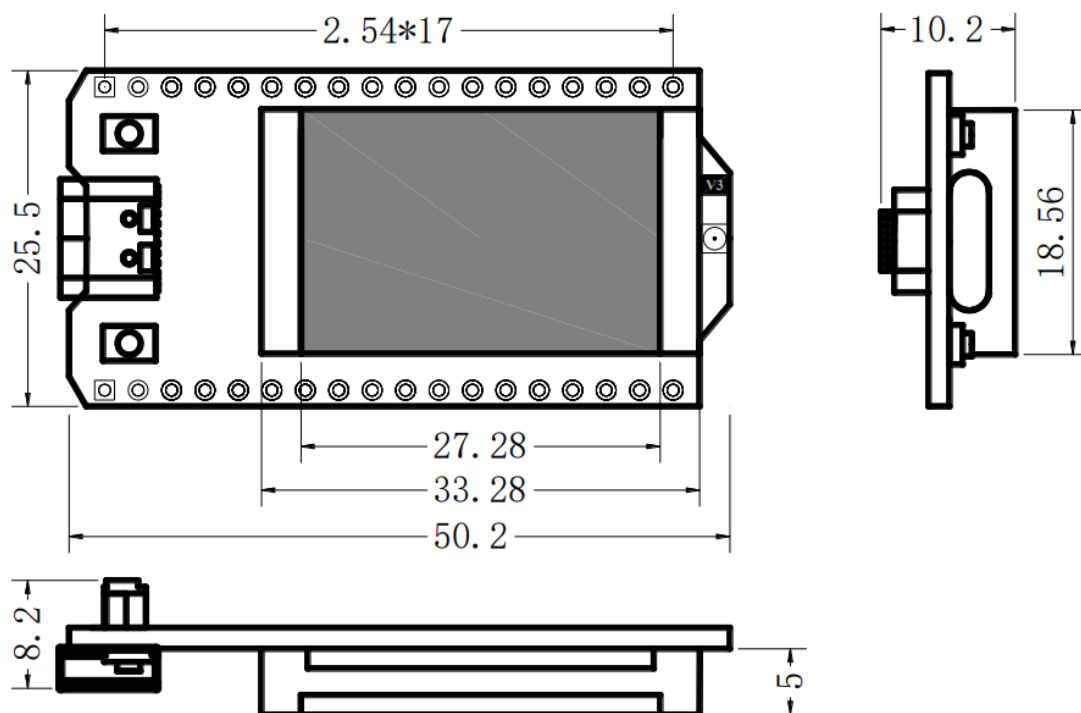
Connessioni di rete triple WiFi, LoRa e Bluetooth integrate, Wi-Fi integrato, antenna a molla metallica da 2,4 GHz specifica per Bluetooth e interfaccia IPEX (U.FL) riservata per l'uso LoRa.

Chip CP2102 integrato da USB a porta seriale, comodo per il download dei programmi e la stampa delle informazioni di debug.

Ha un buon design del circuito a radiofrequenza e un design a basso consumo energetico.



Taglia del prodotto



Istruzioni per l'uso

Questo progetto è completamente clonato dal progetto ESP32 . Su questa base, abbiamo modificato il contenuto della cartella "variants" e "boards.txt" (aggiungendo la definizione e le informazioni della scheda di sviluppo), il che può essere conveniente per gli utenti (soprattutto). Principianti) utilizzano le schede di sviluppo della serie ESP32 prodotte dalla nostra azienda.

1.Preparazione dell'hardware

- ESP32: questo è il controller principale che coordina il lavoro di tutti gli altri componenti.
- SX1262: modulo LoRa per comunicazione wireless a lunga distanza.
- Display OLED: utilizzato per visualizzare lo stato o i dati del nodo.
- Modulo Wi-Fi: ESP32 integrato o modulo Wi-Fi aggiuntivo per la connessione a Internet.

2. Collegamento hardware

- Collegare il modulo LoRa SX1262 ai pin designati dell'ESP32 secondo la scheda tecnica.
- Il display OLED è collegato a ESP32, solitamente utilizzando l'interfaccia SPI o I2C.
- Se l'ESP32 stesso non dispone della funzione Wi-Fi, è necessario collegare un modulo Wi-Fi aggiuntivo.

3. Configurazione del software • Scrittura del firmware

- Programma utilizzando un IDE che supporta ESP32.
- Configurare i parametri del modulo LoRa, come frequenza, larghezza di banda del segnale, velocità di codifica, ecc.
- Scrivere il codice per leggere i dati del sensore e inviarlo tramite LoRa.
- Impostare il display OLED per visualizzare contenuti, come dati del sensore, potenza del segnale LoRa, ecc.
- Configurare la connessione Wi-Fi, inclusi SSID e password ed eventualmente il codice di connessione cloud.

4. Compila e carica

- Compilare il codice e assicurarsi che non ci siano errori di sintassi.
- Carica il codice su ESP32.

5. Test e debug

- Verificare se il modulo LoRa può inviare e ricevere dati con successo.
- Assicurarsi che il display OLED visualizzi le informazioni correttamente.
- Verificare che la connessione Wi-Fi e la trasmissione dei dati Internet funzionino correttamente.

6. Distribuzione e monitoraggio

- Distribuire i nodi in scenari applicativi reali.
- Monitorare lo stato di funzionamento e la trasmissione dei dati dei nodi.

Precauzioni

- Assicurarsi che tutti i componenti siano compatibili e collegati correttamente.
- Durante la scrittura del codice, rivedere e seguire le linee guida sull'utilizzo per la scheda tecnica e la libreria di ciascun componente.
- Per la trasmissione a lunga distanza, potrebbe essere necessario regolare i parametri del modulo LoRa per ottimizzare le prestazioni.
- Se utilizzata in interni, la connessione Wi-Fi potrebbe richiedere ulteriori configurazioni o miglioramenti.

Tieni presente che i passaggi precedenti rappresentano una guida generale e che i dettagli specifici possono variare, soprattutto quando sono coinvolte librerie hardware e software specifiche. Assicurati di rivedere e seguire tutta la documentazione pertinente e le linee guida sulla sicurezza. Se riscontri qualche problema durante la configurazione o l'utilizzo, consultare la documentazione ufficiale o contattare il supporto tecnico del produttore è sempre la soluzione migliore.